



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR – EF234801

PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI AUTHOR DENGAN PERLINDUNGAN PRIVASI QUERY MENGUNAKAN HOMOMORPHIC INFERENCE

Ricardo Supriyanto
NRP 5025221218

Dosen Pembimbing
Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
NIP 199911222024061001

Dosen Ko-pembimbing
Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
NIP 1995202411009

Dosen Ko-pembimbing
Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 198106202005011003

Program Studi S-1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Halaman ini sengaja dikosongkan.



TUGAS AKHIR – EF234801

***PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI AUTHOR DENGAN
PERLINDUNGAN PRIVASI QUERY MENGGUNAKAN
HOMOMORPHIC INFERENCE***

Ricardo Supriyanto
NRP 5025221218

Dosen Pembimbing
Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
NIP 199911222024061001

Dosen Ko-pembimbing
Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
NIP 1995202411009

Dosen Ko-pembimbing
Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 198106202005011003

Program Studi S-1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya
2026

Halaman ini sengaja dikosongkan.



FINAL PROJECT – EF234801

***DESIGN OF AN AUTHOR RECOMMENDATION SYSTEM WITH
QUERY PRIVACY PROTECTION USING HOMOMORPHIC
INFERENCE***

Ricardo Supriyanto
NRP 5025221218

Advisor
Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
NIP 199911222024061001

Co-advisor
Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
NIP 1995202411009

Co-advisor
Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 198106202005011003

Undergraduate Study Program of Informatics
Department of Informatics
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**Perancangan Sistem Rekomendasi Author dengan Perlindungan Privasi
Query Menggunakan Homomorphic Inference**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Komputer pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: Ricardo Supriyanto
NRP. 5025221218

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Pembimbing

Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.

2. Ko-pembimbing

Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.

3. Ko-pembimbing

Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi,
S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D.

4. Penguji

<Nama dan gelar penguji>

5. Penguji

<Nama dan gelar penguji>

SURABAYA
Januari, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan.

APPROVAL SHEET

Design of an Author Recommendation System with Query Privacy Protection Using Homomorphic Inference

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
for obtaining a Bachelor of Computer Science degree at
Undergraduate Study Program of Informatics
Department of Informatics
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: Ricardo Supriyanto
NRP. 5025221218

Approved by Final Project Examiner Team:

1. Advisor

Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.

2. Co-advisor

Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.

3. Co-advisor

Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi,
S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D.

4.

Examiner 1

<Nama dan gelar penguji>

5.

Examiner 2

<Nama dan gelar penguji>

SURABAYA
January, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa / NRP : Ricardo Supriyanto / 5025221218
Program Studi : S-1 Teknik Informatika
Dosen Pembimbing / NIP : Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T. /
199911222024061001
Dosen Ko-pembimbing / NIP: Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng. /
1995202411009
Dosen Ko-pembimbing / NIP: Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom.,
M.Comp.Sc., Ph.D. / 198106202005011003

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Sistem Rekomendasi Author dengan Perlindungan Privasi Query Menggunakan Homomorphic Inference” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Surabaya,
Mahasiswa

Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
NIP. 199911222024061001

Ricardo Supriyanto
NRP. 5025221218

Dosen Ko-pembimbing

Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
NIP. 1995202411009

Halaman ini sengaja dikosongkan.

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned:

Student Name / Student ID : Ricardo Supriyanto / 5025221218
Study Program : Bachelor of Informatics
Advisor / Employee ID : Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T. /
199911222024061001
Co-advisor / Employee ID : Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng. /
1995202411009
Co-advisor / Employee ID : Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom.,
M.Comp.Sc., Ph.D. / 198106202005011003

hereby declares that the Final Project entitled “Design of an Author Recommendation System with Query Privacy Protection Using Homomorphic Inference” is my own work, is original, and was written in accordance with the rules of scientific writing.

If any discrepancies with this statement are found in the future, I am willing to accept sanctions in accordance with the provisions of Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Acknowledged
Advisor

Surabaya,
Student

Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
NIP. 199911222024061001

Ricardo Supriyanto
NRP. 5025221218

Co-advisor

Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
NIP. 1995202411009

Halaman ini sengaja dikosongkan.

PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF

Code of Conduct Statement: Generative AI or AI-Assisted Usage

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: / *I, the undersigned:*

Nama Mahasiswa / NRP : Ricardo Supriyanto / 5025221218

Full Name / Student ID

Program Studi / *Study:* S-1 Teknik Informatika

Program

Judul Tugas Akhir : Perancangan Sistem Rekomendasi Author dengan

Final Project Title Perlindungan Privasi Query Menggunakan
Homomorphic Inference

dengan ini menyatakan bahwa pada Tugas Akhir dengan judul di atas tersebut:

hereby declare that in the Final Project with the above title:

No.	Pernyataan	Statement	Ya/ Yes
1.	Saya menggunakan AI Generatif dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.	I used Generative AI in this Final Project.	
2.	Jika Ya, saya telah menyertakan lampiran penggunaan AI Generatif.	If Yes, I have attached the Generative AI usage appendix.	

Surabaya, Januari 2026

Ricardo Supriyanto
NRP. 5025221218

Halaman ini sengaja dikosongkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Sistem Rekomendasi Author dengan Perlindungan Privasi Query Menggunakan Homomorphic Inference” ini.

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan, dan motivasi kepada penulis.
2. Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng. selaku Dosen Ko-pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc., Ph.D. selaku Dosen Ko-pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknik Informatika ITS.
5. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Surabaya, Januari 2026

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan.

ABSTRAK

Perancangan Sistem Rekomendasi Author dengan Perlindungan Privasi Query Menggunakan Homomorphic Inference

Nama Mahasiswa / NRP : Ricardo Supriyanto / 5025221218
Departemen : Teknik Informatika FTEIC – ITS
Dosen Pembimbing : Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
Dosen Ko-pembimbing : Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
Dosen Ko-pembimbing : Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom.,
M.Comp.Sc., Ph.D.

Abstrak

Sistem rekomendasi author dimanfaatkan untuk membantu peneliti menemukan calon kolaborator yang relevan berdasarkan kesesuaian topik penelitian. Namun, pada sistem rekomendasi konvensional, query pengguna umumnya diproses dalam bentuk plaintext di sisi server, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kebocoran informasi dan pelanggaran privasi.

Kata kunci: sistem rekomendasi author, privasi query, homomorphic inference, fully homomorphic encryption, concrete

Halaman ini sengaja dikosongkan.

ABSTRACT

Design of an Author Recommendation System with Query Privacy Protection Using Homomorphic Inference

Full Name / Student ID : Ricardo Supriyanto / 5025221218
Department : Informatics ELECTICS – ITS
Advisor : Moch. Nafkhan Alzamzami, S.T., M.T.
Co-advisor : Ilham Gurat Adillion, S.Kom., M.Eng.
Co-advisor : Prof. Ir. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom.,
M.Comp.Sc., Ph.D.

Abstract

Author recommendation systems are commonly used to assist researchers in identifying relevant collaborators based on research topic similarity. However, in conventional systems, user queries are typically processed in plaintext on the server side, which may lead to privacy risks and unintended information disclosure.

Keywords: author recommendation system, query privacy, homomorphic inference, fully homomorphic encryption, concrete

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
APPROVAL SHEET	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
STATEMENT OF ORIGINALITY	ix
PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF	xi
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Batasan Masalah	1
1.4. Tujuan	1
1.5. Manfaat	1
1.5.1. Manfaat Teoritis	1
1.5.2. Manfaat Praktis	1
1.5.3. Manfaat Sosial	1
2. TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	2
2.2. Dasar Teori	2
2.2.1. Sistem Rekomendasi	2
2.2.2. Author Recommendation System	2
2.2.3. Embedding Semantik untuk Representasi Author	2
2.2.4. K-Means Clustering	2
2.2.5. Cosine Similarity	2
2.2.6. Privasi pada Recommendation System	2
2.2.7. Homomorphic Encryption	2
2.2.8. Homomorphic Inference	2
3. METODOLOGI	3
3.1. Metode yang Digunakan	3
3.1.1. Arsitektur Sistem Rekomendasi Author	3
3.1.2. Pembentukan Representasi Author Berbasis Multi-Centroid	3
3.1.3. Pemrosesan Query Pengguna di Sisi Client	3
3.1.4. Enkripsi Query dan Homomorphic Similarity Computation	3
3.1.5. Dekripsi dan Pemeringkatan Hasil Rekomendasi	3
3.2. Bahan dan Peralatan yang Digunakan	3
3.3. Urutan Pelaksanaan Penelitian	3
4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI	4
4.1. Perancangan Sistem	4
4.1.1. Perancangan Database / Struktur Data	4
4.1.2. Perancangan Antarmuka (jika ada)	4
4.2. Implementasi	4
4.2.1. Implementasi Pembentukan Representasi Author	4
4.2.2. Implementasi Enkripsi Query dengan FHE	4

4.2.3. Implementasi Homomorphic Similarity Computation	4
4.2.4. Implementasi Dekripsi dan Ranking	4
5. PENGUJIAN DAN EVALUASI	5
5.1. Lingkungan Pengujian	5
5.2. Skenario Pengujian	5
5.2.1. Pengujian Fungsional	5
5.2.2. Pengujian Akurasi Rekomendasi	5
5.2.3. Pengujian Performa (Waktu Komputasi)	5
5.3. Analisis Hasil	5
6. PENUTUP	6
6.1. Kesimpulan	6
6.2. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN A. Kode Sumber Lengkap	8
LAMPIRAN B. Log Penggunaan AI Generatif	9
LAMPIRAN C. Data Pengujian	10

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	2
Tabel 3.1 Perangkat Pendukung	3
Tabel 3.2 Lini Masa Pengerjaan Tugas Akhir	3
Tabel 5.1 Perbandingan Akurasi Rekomendasi	5
Tabel 5.2 Performa Waktu Komputasi	5

DAFTAR KODE SUMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lorem ipsum — ganti dengan latar belakang penelitian Anda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem yang mampu melakukan proses rekomendasi author tanpa mengekspos isi query pengguna ke server?
2. Bagaimana mengintegrasikan skema Fully Homomorphic Encryption (FHE) ke dalam pipeline inferensi rekomendasi author?
3. Bagaimana mengukur efisiensi dan akurasi sistem rekomendasi author berbasis homomorphic inference?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. ...
2. ...

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. ...
2. ...

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

...

1.5.2 Manfaat Praktis

...

1.5.3 Manfaat Sosial

...

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Metode	Dataset	Kelebihan/ Kekurangan
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Rekomendasi

2.2.2 Author Recommendation System

2.2.3 Embedding Semantik untuk Representasi Author

2.2.4 K-Means Clustering

2.2.5 Cosine Similarity

2.2.6 Privasi pada Recommendation System

2.2.7 Homomorphic Encryption

2.2.8 Homomorphic Inference

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode yang Digunakan

3.1.1 Arsitektur Sistem Rekomendasi Author

3.1.2 Pembentukan Representasi Author Berbasis Multi-Centroid

3.1.3 Pemrosesan Query Pengguna di Sisi Client

3.1.4 Enkripsi Query dan Homomorphic Similarity Computation

3.1.5 Dekripsi dan Pemingkatan Hasil Rekomendasi

3.2 Bahan dan Peralatan yang Digunakan

Tabel 3.1: Perangkat Pendukung

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	CPU	AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 atau setara
2	RAM	16 GB
3	OS	Ubuntu 22.04 / Windows 11
4	Python	3.10+
5	Library	concrete-python, sentence-transformers, scikit-learn

3.3 Urutan Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.2: Lini Masa Pengerjaan Tugas Akhir

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Studi Literatur	✓					
Perancangan Sistem		✓				
Implementasi			✓	✓		
Pengujian				✓	✓	
Penulisan Laporan					✓	✓

BAB 4

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Perancangan Sistem

4.1.1 Perancangan Database / Struktur Data

4.1.2 Perancangan Antarmuka (jika ada)

4.2 Implementasi

4.2.1 Implementasi Pembentukan Representasi Author

4.2.2 Implementasi Enkripsi Query dengan FHE

4.2.3 Implementasi Homomorphic Similarity Computation

4.2.4 Implementasi Dekripsi dan Ranking

BAB 5

PENGUJIAN DAN EVALUASI

5.1 Lingkungan Pengujian

5.2 Skenario Pengujian

5.2.1 Pengujian Fungsional

5.2.2 Pengujian Akurasi Rekomendasi

Tabel 5.1: Perbandingan Akurasi Rekomendasi

Metode	Precision@5	Recall@5	NDCG@5
Baseline (plaintext)	...	...	...
Proposed (FHE)	...	...	...

5.2.3 Pengujian Performa (Waktu Komputasi)

Tabel 5.2: Performa Waktu Komputasi

Tahap	Waktu (detik)	Keterangan
Enkripsi query	...	
Homomorphic computation	...	
Dekripsi hasil	...	
Total	...	

5.3 Analisis Hasil

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. ...
2. ...

DAFTAR PUSTAKA

A. KODE SUMBER LENGKAP

B. LOG PENGGUNAAN AI GENERATIF

C. DATA PENGUJIAN